**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO**

**FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA**

**CARRERA DE SOFTWARE**

**Nombre:**

Emilio Pesantez – 7359

**Tema:**

Historias de usuario, Historias técnicas

**Docente:**

Ing. Julio Santillán

**Curso:**

8vo “1”

Riobamba, 07 de abril de 2026

**Historias de usuario, Historias técnicas**

## HISTORIAS DE USUARIO

| **HU-01** | **Registro de usuario** |
|---|---|

Como usuario quiero registrarme en el sistema para acceder a la plataforma y utilizar sus funcionalidades

**ESTIMACIÓN:** 3 días

**PRIORIDAD:** Alta **DEPENDENCIAS**: Ninguna

- Ingresar datos válidos y comprobar que el usuario se registra correctamente
- Ingresar un correo ya existente y comprobar que se muestra error
- Dejar campos vacíos y comprobar que el sistema solicita completarlos
- Completar el registro correctamente y verificar mensaje de confirmación

| **HU-02** | **Inicio de sesión** |
|---|---|

Como usuario registrado quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol

**ESTIMACIÓN:** 3 días

**PRIORIDAD:** Alta **DEPENDENCIAS**: HU-01

- Ingresar credenciales correctas y comprobar acceso exitoso
- Ingresar credenciales incorrectas y comprobar mensaje de error
- Intentar ingresar con usuario inactivo y comprobar acceso denegado
- Verificar que el sistema redirige según el rol del usuario

**HU-03** **Carga de documentos LOTAIP**

Como administrador universitario quiero subir documentos de transparencia (LOTAIP) para que el sistema los evalúe automáticamente

**ESTIMACIÓN:** 1 semana

**PRIORIDAD:** Alta **DEPENDENCIAS**: HU-02

- Subir un documento válido y comprobar que se almacena correctamente
- Subir un archivo con formato inválido y comprobar que se rechaza
- Subir archivo muy grande y comprobar mensaje de advertencia
- Verificar que el documento queda asociado a una categoría LOTAIP

**HU-04** **Validación de información**

Como administrador del sistema quiero validar la información cargada por las universidades para garantizar su integridad y cumplimiento

**ESTIMACIÓN:** 5 días

**PRIORIDAD:** Media - Alta **DEPENDENCIAS**: HU-03

- Validar documentos correctos y comprobar estado “aprobado”
- Detectar documentos incompletos y comprobar estado “inconsistente”
- Registrar observaciones y verificar almacenamiento
- Rechazar documentos y comprobar que se notifica al usuario

**HU-05** **Cálculo del índice de transparencia**

Como sistema quiero calcular automáticamente el índice de transparencia para medir el nivel de cumplimiento institucional

**ESTIMACIÓN:** 2 semanas

**PRIORIDAD:** Alta **DEPENDENCIAS**: HU-04

- Ejecutar cálculo con datos completos y verificar resultado correcto
- Ejecutar cálculo sin datos suficientes y mostrar advertencia
- Verificar que se aplican correctamente las ponderaciones
- Comprobar que el índice se guarda en la base de datos

**HU-06** **Visualización de dashboard**

Como usuario (administrador o ciudadano) quiero visualizar dashboards interactivos para analizar y comparar niveles de transparencia

**ESTIMACIÓN:** 2 semana

**PRIORIDAD:** Media - Alta **DEPENDENCIAS**: HU-05

- Visualizar gráficos correctamente
- Filtrar por universidad y verificar resultados
- Consultar detalles por categoría
- Mostrar mensaje si no existen datos

**HU-07** **Generación de reportes**

Como usuario quiero generar reportes de evaluación para analizar resultados y tomar decisiones para una mejora continua.

**ESTIMACIÓN:** 4 días

**PRIORIDAD:** Media **DEPENDENCIAS**: HU-06

- Generar reporte con datos existentes
- Descargar reporte correctamente
- Filtrar por universidad o periodo
- Mostrar error si no hay datos suficientes

| HU-08 | Registro de feedback |
|---|---|

Como usuario quiero registrar observaciones o sugerencias para mejorar el sistema y la transparencia

**ESTIMACIÓN:** 4 días

**PRIORIDAD:** Media **DEPENDENCIAS**: HU-06

- Enviar comentario válido y comprobar registro
- Enviar formulario vacío y validar error
- Confirmar mensaje de envío exitoso
- Verificar almacenamiento del feedback

## HISTORIAS TECNICAS

### HT-01 — Configuración del entorno backend

**1. Título:**

Configuración del entorno backend con Django

**2. Descripción:**

Configurar el entorno de desarrollo backend utilizando Django, estableciendo la estructura base del proyecto, configuración inicial de aplicaciones, conexión con PostgreSQL y preparación para el desarrollo de APIs REST necesarias para el sistema de evaluación de transparencia.

**3. Criterios de Aceptación:**

- El proyecto Django se ejecuta correctamente
- La conexión con PostgreSQL está establecida
- Se crean apps base (usuarios, universidades, evaluación)
- Se puede acceder al panel administrativo

**4. Tareas:**

- Crear proyecto Django

- Configurar base de datos PostgreSQL
- Crear apps iniciales
- Configurar settings.py
- Migraciones iniciales

**5. Pruebas:**

- Prueba de conexión a base de datos
- Prueba de ejecución del servidor

**6. Dependencias:**

- Instalación de Python
- PostgreSQL configurado

**7. Estimación de Esfuerzo:**

3 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-02 — Implementación de autenticación segura**

**1. Título:**

Implementación de autenticación y gestión de usuarios

**2. Descripción:**

Desarrollar el sistema de autenticación basado en Django REST Framework que permita registro, login, manejo de roles y cifrado seguro de contraseñas, garantizando control de acceso según tipo de usuario.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Registro de usuarios funcional
- Login con validación de credenciales
- Contraseñas cifradas
- Control de acceso por roles

**4. Tareas:**

- Crear modelo de usuario
- Implementar endpoints de registro/login
- Configurar JWT o sesión
- Implementar roles

**5. Pruebas:**

- Prueba de login exitoso
- Prueba de login fallido
- Prueba de seguridad

**6. Dependencias:**

HT-01

**7. Estimación de Esfuerzo:**

3 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-03 — Diseño e implementación de base de datos**

**1. Título:**

Diseño de modelo de datos para transparencia

**2. Descripción:**

Diseñar e implementar la estructura de base de datos para gestionar universidades, documentos LOTAIP, categorías, indicadores y resultados de evaluación, asegurando integridad y relaciones correctas.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Tablas creadas correctamente
- Relaciones entre entidades funcionales
- Integridad referencial garantizada
- Consultas CRUD operativas

**4. Tareas:**

- Diseñar modelo entidad-relación
- Crear modelos Django
- Migraciones
- Pruebas de inserción

**5. Pruebas:**

- Inserción de datos
- Consulta de datos
- Validación de relaciones

**6. Dependencias:**

HT-01

**7. Estimación de Esfuerzo:**

1 semana

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-04 — Implementación de carga de archivos**

**1. Título:**

Implementación del sistema de carga de documentos

**2. Descripción:**

Desarrollar funcionalidad backend para la carga, almacenamiento y validación de documentos (PDF u otros formatos) asociados a ítems LOTAIP, incluyendo control de tamaño, formato y almacenamiento seguro.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Archivos se cargan correctamente
- Validación de formato activa
- Validación de tamaño activa
- Archivos almacenados correctamente

**4. Tareas:**

- Configurar media storage
- Crear endpoint de subida
- Validaciones de archivo
- Asociación a universidad

**5. Pruebas:**

- Subida correcta
- Subida inválida
- Manejo de errores

**6. Dependencias:**

- HT-02
- HT-03

**7. Estimación de Esfuerzo:**

4 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-05 — Implementación del algoritmo de evaluación**

**1. Título:**

Desarrollo del algoritmo de cálculo del índice de transparencia

**2. Descripción:**

Implementar el algoritmo de evaluación basado en categorías ponderadas que permita calcular el índice cuantitativo de transparencia institucional, integrando criterios LOTAIP y estándares internacionales.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Cálculo correcto del índice
- Aplicación de ponderaciones
- Manejo de datos incompletos
- Resultado almacenado

**4. Tareas:**

- Definir lógica de evaluación
- Implementar cálculo en Python
- Integrar con base de datos
- Guardar resultados

**5. Pruebas:**

- Prueba con datos completos
- Prueba con datos incompletos
- Validación de resultados

**6. Dependencias:**

- HT-03
- HT-04

**7. Estimación de Esfuerzo:**

2 semanas

**8. Prioridad:**

Muy Alta

**HT-06 — Desarrollo de API REST**

**1. Título:**

Implementación de API REST para comunicación frontend-backend

**2. Descripción:**

Desarrollar endpoints REST que permitan la comunicación entre frontend (React) y backend (Django), incluyendo operaciones CRUD, autenticación, evaluación y consulta de resultados.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Endpoints funcionales
- Respuestas JSON correctas
- Manejo de errores
- Seguridad implementada

**4. Tareas:**

- Crear serializers
- Crear views
- Configurar rutas
- Pruebas API

**5. Pruebas:**

- Prueba de endpoints
- Prueba de respuestas

**6. Dependencias:**

- HT-02
- HT-03

**7. Estimación de Esfuerzo:**

4 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-07 — Desarrollo del frontend (React)**

**1. Título:**

Desarrollo de interfaz de usuario con React

**2. Descripción:**

Implementar la interfaz de usuario utilizando React, incluyendo formularios, dashboards, carga de documentos y visualización de resultados, garantizando usabilidad y diseño responsive.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Interfaz funcional
- Conexión con API
- Navegación correcta

- Diseño responsive

**4. Tareas:**

- Crear componentes
- Conectar API
- Implementar formularios
- Implementar vistas

**5. Pruebas:**

- Pruebas de interfaz
- Pruebas de navegación

**6. Dependencias:**

HT-06

**7. Estimación de Esfuerzo:**

6 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-08 — Seguridad del sistema**

**1. Título:**

Implementación de seguridad en la aplicación

**2. Descripción:**

Aplicar medidas de seguridad como validación de entradas, protección contra ataques (XSS, SQL Injection), uso de HTTPS y control de acceso basado en roles.

**3. Criterios de Aceptación:**

Validación de entradas

**Protección contra ataques**

Acceso restringido por roles

**4. Tareas:**

- Sanitización de datos
- Configurar seguridad Django
- Validaciones

**5. Pruebas:**

Pruebas de seguridad básicas

**6. Dependencias:**

HT-02

**7. Estimación de Esfuerzo:**

3 días

**8. Prioridad:**

Alta

**HT-10 — Pruebas del sistema**

**1. Título:**

Ejecución de pruebas funcionales y de integración

**2. Descripción:**

Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad para validar el correcto funcionamiento del sistema y cumplimiento de requisitos definidos.

**3. Criterios de Aceptación:**

- Funcionalidades validadas
- Errores identificados
- Sistema estable

**4. Tareas:**

- Pruebas backend
- Pruebas frontend
- Pruebas integradas

**5. Pruebas:**

- Unitarias
- Integración
- Sistema

**6. Dependencias:**

Todas las anteriores

**7. Estimación de Esfuerzo:**

4 días

**8. Prioridad:** Alta

**PRODUCT BACKLOG**

La pila del producto fue organizada y planificada en un periodo de aproximadamente 12 semanas, distribuyendo las historias de usuario y técnicas en seis sprints, lo que permitió un desarrollo iterativo del sistema, iniciando con la autenticación, seguido de la gestión documental, validación, evaluación automática, visualización de resultados y pruebas finales.

**SPRINT 1 (Semana 1)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-01 | Técnica | Configuración Django | Alta | 2 días | Semana 1 |
| HT-02 | Técnica | Autenticación | Alta | 3 días | Semana 1 |
| HU-01 | Usuario | Registro | Alta | 2 días | Semana 1 |
| HU-02 | Usuario | Login | Alta | 2 días | Semana 1 |

**SPRINT 2 (Semana 2–3)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-03 | Técnica | Modelo base de datos | Alta | 4 días | Semana 2 |
| HT-04 | Técnica | Subida de archivos | Alta | 4 días | Semana 2 |
| HU-03 | Usuario | Carga de documentos | Alta | 5 días | Semana 3 |

**SPRINT 3 (Semana 4–5)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-06 | Técnica | API REST | Alta | 4 días | Semana 4 |
| HU-04 | Usuario | Validación | Media-Alta | 4 días | Semana 5 |

**SPRINT 4 (Semana 6–7)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-05 | Técnica | Algoritmo evaluación | Muy Alta | 6 días | Semana 6 |
| HU-05 | Usuario | Índice transparencia | Muy Alta | 7 días | Semana 7 |

**SPRINT 5 (Semana 8–9)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-07 | Técnica | Frontend React | Alta | 6 días | Semana 8 |
| HT-08 | Técnica | Dashboard | Media-Alta | 4 días | Semana 8 |
| HU-06 | Usuario | Dashboard | Alta | 5 días | Semana 9 |

**SPRINT 6 (Semana 10–11)**

| ID | Tipo | Nombre | Prioridad | Estimación | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-07 | Usuario | Reportes | Media | 4 días | Semana 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-08 | Usuario | Feedback | Media | 2 días | Semana 10 |
| HT-09 | Técnica | Seguridad | Alta | 3 días | Semana 11 |
| HT-10 | Técnica | Pruebas | Alta | 4 días | Semana 11 |

**RESUMEN FINAL**

| Sprint | Resultado |
|---|---|
| Sprint 1 | Login funcionando |
| Sprint 2 | Documentos cargados |
| Sprint 3 | Validación |
| Sprint 4 | Evaluación |
| Sprint 5 | Dashboard |
| Sprint 6 | Sistema completo |